

导数与微分思考题

1、设 $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ ，求 $f'(x)$ 。

2、设 $\begin{cases} x = t + t^2 \\ y = te^t \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$ ，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

3、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = h(x^2 + y^2)$ 确定， $h(x)$ 处处可导，且 $h'(x) \neq \frac{1}{2y}$ ，求 y' 。

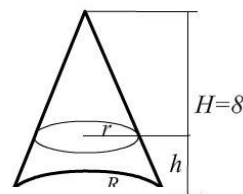
4、求 $f(x) = \frac{x}{1+2x}$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$ 。

5、求曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ 的斜渐近线方程。

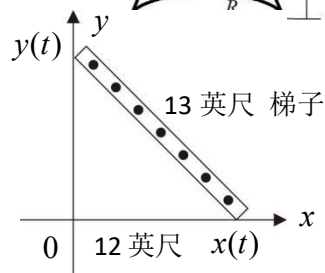
6、方程 $\ln x - \frac{x}{e} + 1 = 0$ 有几个实根？给出你的论证。

5、设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导， $f(2) \neq 0, f'(2)$ 为已知。求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(2 + \frac{1}{x})}{f(2)} \right]^x$

6、如图，圆锥形容器的高为 8m，底半径为 $R = 2\sqrt{2}$ m，今向其中注水。设当水深 $h = 6$ m 时，水面上升的改变率为 $\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi} \text{ m/min}$ ，求此时水的体积的改变率 $\frac{dV}{dt}$ 。



7、如图，一个 13 英尺长的梯子斜靠在墙边上，当梯子的顶端沿着墙面向墙底滑落时，梯子底端沿地面移动的速度是 5 英尺/秒，问当梯子底端的地面长度为 12 英尺时，直角三角形的面积的变化率是多少？



8、一架巡逻直升机在距地面 3 km 的高度以 120 km/h 的匀速沿一条水平笔直的高速公路向前飞行，飞行员观察到迎面驶来一辆汽车。设汽车行进的速度为匀速，当直升机与汽车间的距离为 5 km 时通过雷达测出此距离以 160 km/h 的速率减少，试求汽车行进的速度。

9、设 $y = f(\frac{x-1}{x+1}), f'(x) = \arctan x^2$ ，求 $y'(0)$ 。

10、设函数 $y = \ln(\sec x + \tan x)$ ，求 y'' 。

11、设函数 $y = \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}}$ ，求 $y'(0)$ 。

12、设 $y = (1 + \sin^2 x)^x$ ，求 dy 。

13、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln \sin t \\ y = \ln \cos t \end{cases} \left(0 < t < \frac{\pi}{2} \right)$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

14、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + \tan \frac{x}{y} = y$ 确定，求 $y'(0)$

15、求函数 $y = e^x + x^3$ 的反函数的一阶导数 $\frac{dx}{dy}$ 和二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$

16、设曲线 $y = f(x)$ 在原点与 $y = \sin x$ 相切，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + f\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n$ 。

17、设函数 $f(x)$ 对一切 x, y 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ ，且 $f'(0) = 1$ ，求 $f'(x)$ 。

18、设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，讨论导函数 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性。

19、若 a, b, c 为正数，讨论方程 $\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3} = 0$ 的根的个数。

20、求 $y = x \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 点的 5 阶导数 $y^{(5)}(0)$ 。

21、设函数 $y = \ln \sqrt{\frac{e^{\arcsin x}}{1+e^{\arcsin x}}}$ ，求 $y'(0)$ 。

22、设 $x = y^y$ ，求微分 dy 。

23、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 确定，求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$ 。

24、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 确定，求二阶导数 $y''(0)$ 。

$x = 0$ 时， $y = 0$

25、函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $x = \varphi(y)$ ，且 $f(1) = 2, f'(1) = 2, f''(1) = 4$ ，求 $\frac{d^2x}{dy^2}\bigg|_{y=2}$ 。

26、设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导，且 $g(x) = f(x)(1 + |\tan x|)$ ，证明： $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是 $f(0) = 0$ 。

27、设 $f(x) = \begin{cases} x \cdot \arccot x^2, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (1) 讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性，(2) 求 $f''(0)$ 。

28、计算极限 $l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3}$ 。

29、设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \arctan 2x$ 在原点相切，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 。

30、设函数 $\varphi(x)$ 在 $x = 1$ 连续，且任给自然数 n ，有 $\varphi\left(\frac{n}{n+1}\right) = \sqrt[n]{n}$ 。

31、设 $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ ，求 $dy(1)$ 。

32、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 确定，求 y' ， y'' 。

33、设 $\begin{cases} x = \ln \cos t, \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=\frac{\pi}{4}}$ 。

34、设 $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+5x+2}$ ，求 $f^{(n)}(x) (n > 1)$ 。

35、确定自然数 n 的范围，使 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

36、设函数 $y = f(x)$ 和它的反函数 $x = \varphi(y)$ 均存在三阶导数，且 $y' \neq 0$ ，请推导出反函数

的求导公式 $\frac{dx}{dy}, \frac{d^2x}{dy^2}$ 和 $\frac{d^3x}{dy^3}$ [用 y', y'', y''' 表示]。

37、证明：当 $x \geq 1$ 时，有 $\arctan x = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2}$ 。

38、设 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)}$ ，求 $f'(1)$ 。

39、设 $f(x) = \ln \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + 1}}}$ ，求 $f'(0)$ 。

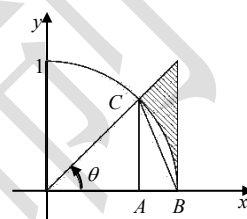
40、设 $y = y(x)$ 由 $xe^{f(y)} = x^y \ln 3$ 确定， $f(y)$ 可导，且 $f'(y) \neq \ln x$ ，求 dy 。

41、设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y = t^m \\ x = \ln 2t \end{cases}$ 给出，计算 $\left. \frac{d^n y}{dx^n} \right|_{t=1}$ 。

42、设 $g(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x < 0 \\ bx, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导， $f(x) = \sin x$ 。求 b 以及 $\left. \frac{d}{dx} f(g(x)) \right|_{x=0}$ 。

43、设 $f(x) = \frac{3x}{2x^2 + x - 1}$ ，计算 $f^{(n)}(0)$ 。

44、如右图所示，在单位圆内，当 $\theta \rightarrow 0$ 时，证明三角形 ABC 的面积 $a(\theta)$ 与阴影部分的面积 $b(\theta)$ 是同阶无穷小。



45、证明当 n 充分大时， $(\sqrt[n]{n} - 1)^{\frac{1}{n}} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - 1 \right) < \frac{1}{n^2}$ 。

46、设物体 P 沿抛物线 $x = y^2$ ($y > 0$) 自原点向右移动，与原点的距离为 r 。设其水平速度 $\frac{dx}{dt}$ 保持为常量 A ，(1) 计算 $\frac{dr}{dt}$ (2) 随着物体的移动， $\frac{dr}{dt}$ 是逐渐变大还是逐渐变小或者忽大忽小；(3) 计算 $\frac{dr}{dt}$ 的最终极限。

47、已知 $y = \frac{\cos x}{x}$ ，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dy}{d(x^2)}, \frac{dy}{d\sqrt{x}}, \frac{dy}{d\sin x}, \frac{dy^2}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$